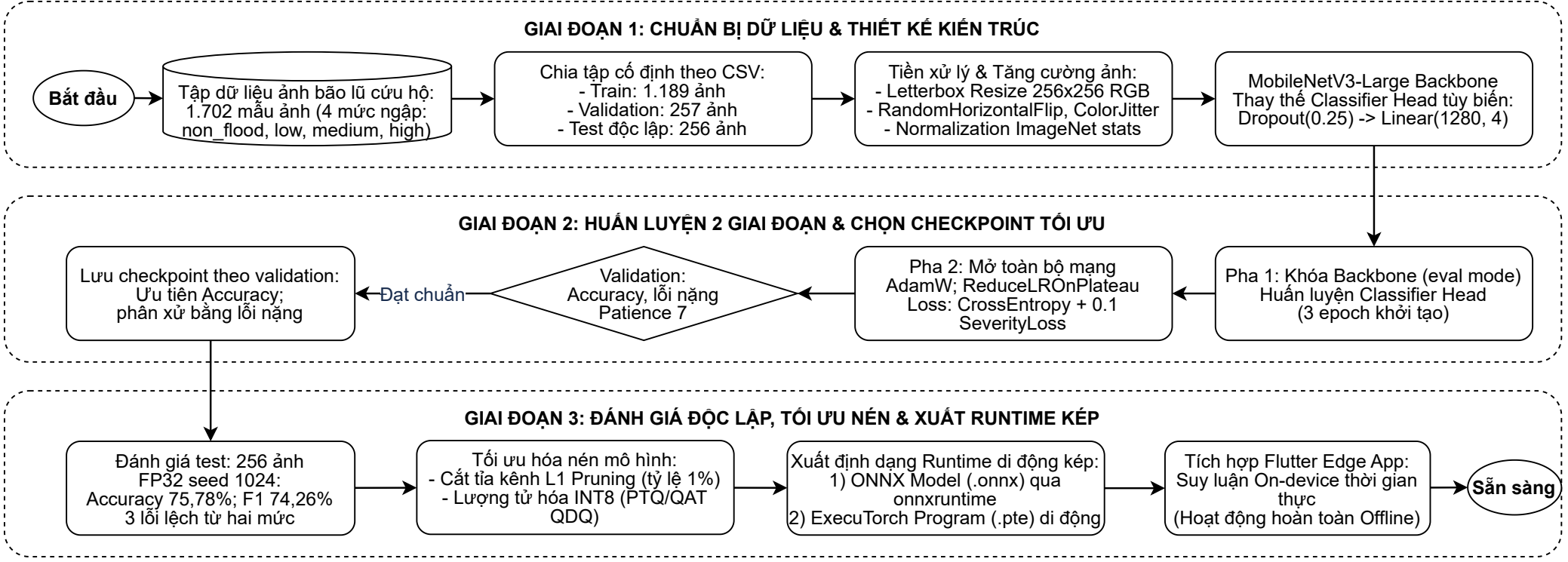

GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Bắt đầu
Tập dữ liệu ảnh bão lũ cứu hộ:
1.702 mẫu ảnh (4 mức ngập:
non_flood, low, medium, high)
Chia tập cố định theo CSV:
- Train: 1.189 ảnh
- Validation: 257 ảnh
- Test độc lập: 256 ảnh
Tiền xử lý & Tăng cường ảnh:
- Letterbox Resize 256x256 RGB
- RandomHorizontalFlip, ColorJitter
- Normalization ImageNet stats
MobileNetV3-Large Backbone
Thay thế Classifier Head tùy biến:
Dropout(0.25) -> Linear(1280, 4)
GIAI ĐOẠN 2: HUẤN LUYỆN 2 GIAI ĐOẠN & CHỌN CHECKPOINT TỐI ƯU
Pha 1: Khóa Backbone (eval mode)
Huấn luyện Classifier Head
(3 epoch khởi tạo)
Pha 2: Mở toàn bộ mạng
AdamW; ReduceLROnPlateau
Loss: CrossEntropy + 0.1
SeverityLoss
Validation:
Accuracy, lỗi nặng
Patience 7
Đạt chuẩn
Lưu checkpoint theo validation:
Ưu tiên Accuracy;
phân xử bằng lỗi nặng
GIAI ĐOẠN 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP, TỐI ƯU NÉN & XUẤT RUNTIME KÉP
Đánh giá test: 256 ảnh
FP32 seed 1024:
Accuracy 75,78%; F1 74,26%
3 lỗi lệch từ hai mức
Tối ưu hóa nén mô hình:
- Cắt tỉa kênh L1 Pruning (tỷ lệ 1%)
- Lượng tử hóa INT8 (PTQ/QAT
QDQ)
Xuất định dạng Runtime di động kép:
1) ONNX Model (.onnx) qua
onnxruntime
2) ExecuTorch Program (.pte) di động
Tích hợp Flutter Edge App:
Suy luận On-device thời gian
thực
(Hoạt động hoàn toàn Offline)
Sẵn sàng